EXERCICE · COMMANDO X-ENS MP · 20 MIN

La distance à une partie est 1-lipschitzienne

Soit (E, d) un espace métrique et A une partie non vide de E. On rappelle que $d(x, A) = \inf_{y \in A} d(x, y)$. Montrer que $x \mapsto d(x, A)$ est 1-lipschitzienne, donc continue sur E.